



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum Modul 3 mengangkat tema jaringan nirkabel dengan dua skenario utama, yaitu *Wireless Point to Point* dan *Wireless Point to Multipoint*. Pada praktikum ini, praktikan melakukan konfigurasi perangkat MikroTik agar dua router dapat saling terhubung melalui media wireless, kemudian meneruskan koneksi tersebut ke laptop atau PC yang berada di masing-masing jaringan LAN.

1.1 Wireless Point to Point

Pada percobaan pertama, dua buah router MikroTik dikonfigurasi untuk membangun koneksi nirkabel secara langsung (*point to point*). Router A berperan sebagai pemancar (*bridge*), sedangkan Router B berperan sebagai penerima (*station*).

Langkah-langkah konfigurasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reset Konfigurasi Router

Sebelum memulai konfigurasi, kedua router di-reset terlebih dahulu agar tidak ada konfigurasi lama yang dapat menimbulkan konflik.

- (a) Buka aplikasi Winbox dan hubungkan ke router yang dituju.
- (b) Masuk ke menu **System > Reset Configuration**.
- (c) Centang opsi **No Default Configuration**.
- (d) Klik tombol **Reset Configuration**.

2. Login ke Router melalui Winbox

- (a) Buka kembali aplikasi Winbox setelah router selesai restart.
- (b) Pada tab *Neighbors*, pilih MAC Address atau IP default router.
- (c) Isi kolom **Login** dengan **admin** dan biarkan kolom **Password** kosong.
- (d) Klik tombol **Connect**.

3. Mengaktifkan Interface Wireless (wlan1)

- (a) Masuk ke menu **Wireless > tab WiFi Interfaces**.
- (b) Pilih interface `wlan1` yang tampil dengan warna abu-abu (nonaktif).
- (c) Klik tombol **Centang Biru (Enable)** untuk mengaktifkannya.

4. Konfigurasi Mode Wireless

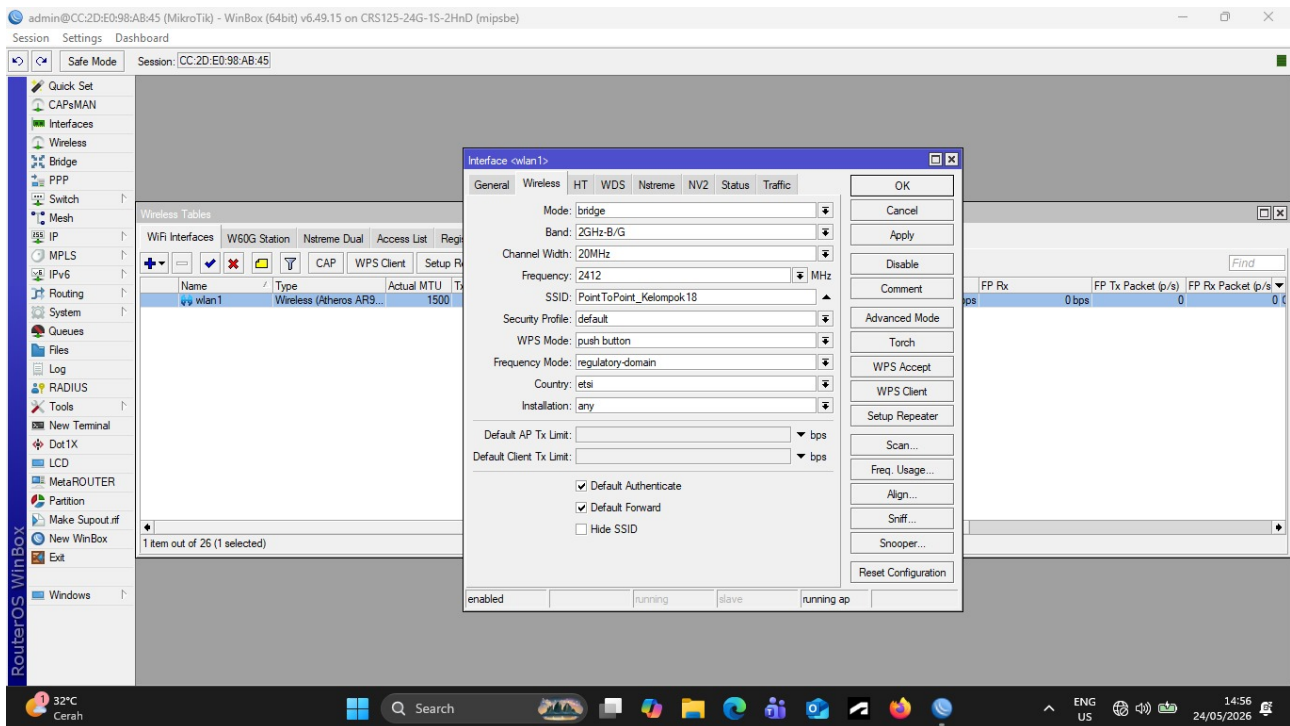
Pada tahap ini, Router A dikonfigurasi sebagai *bridge* dan Router B dikonfigurasi sebagai *station* agar keduanya dapat saling terhubung secara nirkabel.

Untuk **Router A**:

- (a) Klik dua kali pada interface `wlan1`, lalu masuk ke tab **Wireless**.
- (b) Ubah pengaturan berikut:
 - **Mode**: `bridge`

- **SSID:** PointToPoint_KelompokXX

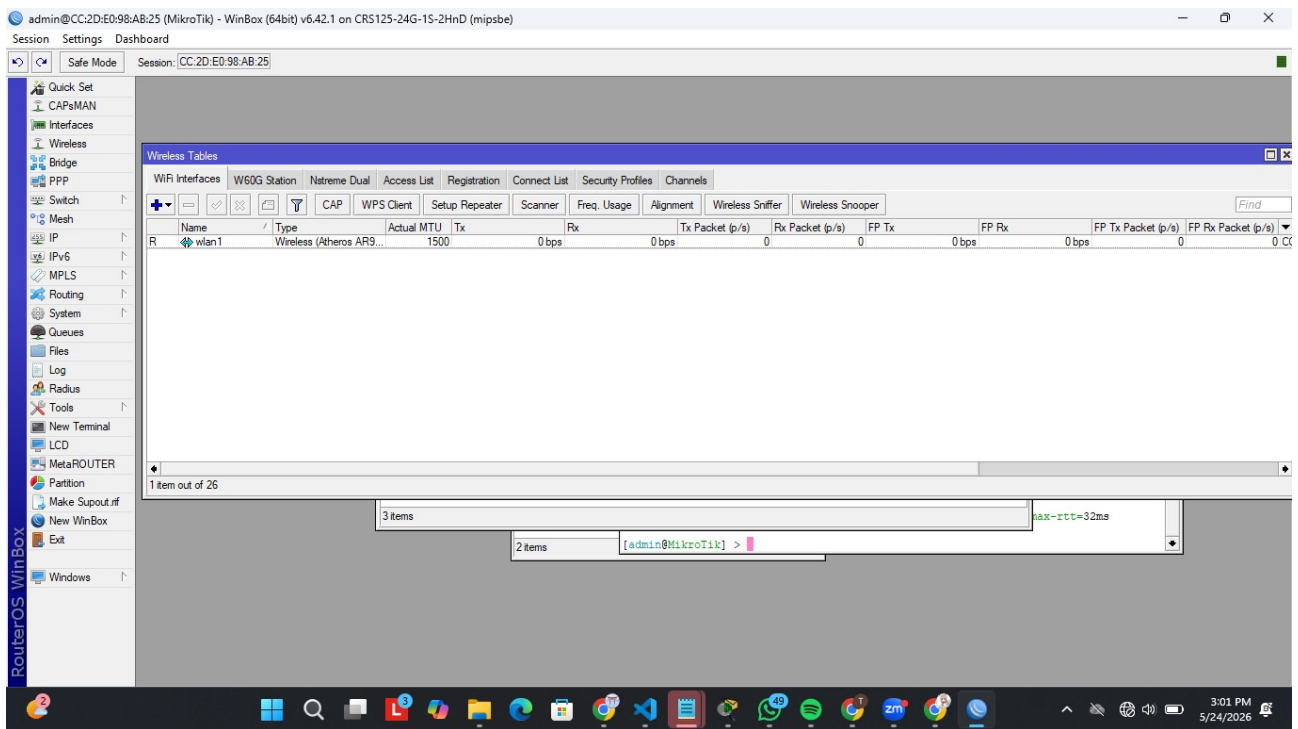
(c) Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 1: Konfigurasi Mode Bridge Router A

Untuk **Router B**:

- Klik dua kali pada interface wlan1, lalu masuk ke tab **Wireless**.
- Ubah **Mode** menjadi station.
- Klik tombol **Scan** di sebelah kanan jendela, pilih interface wlan1, lalu klik **Start**.
- Cari SSID milik Router A (PointToPoint_KelompokXX), kemudian klik **Connect**.
- Klik **Apply** lalu **OK**.



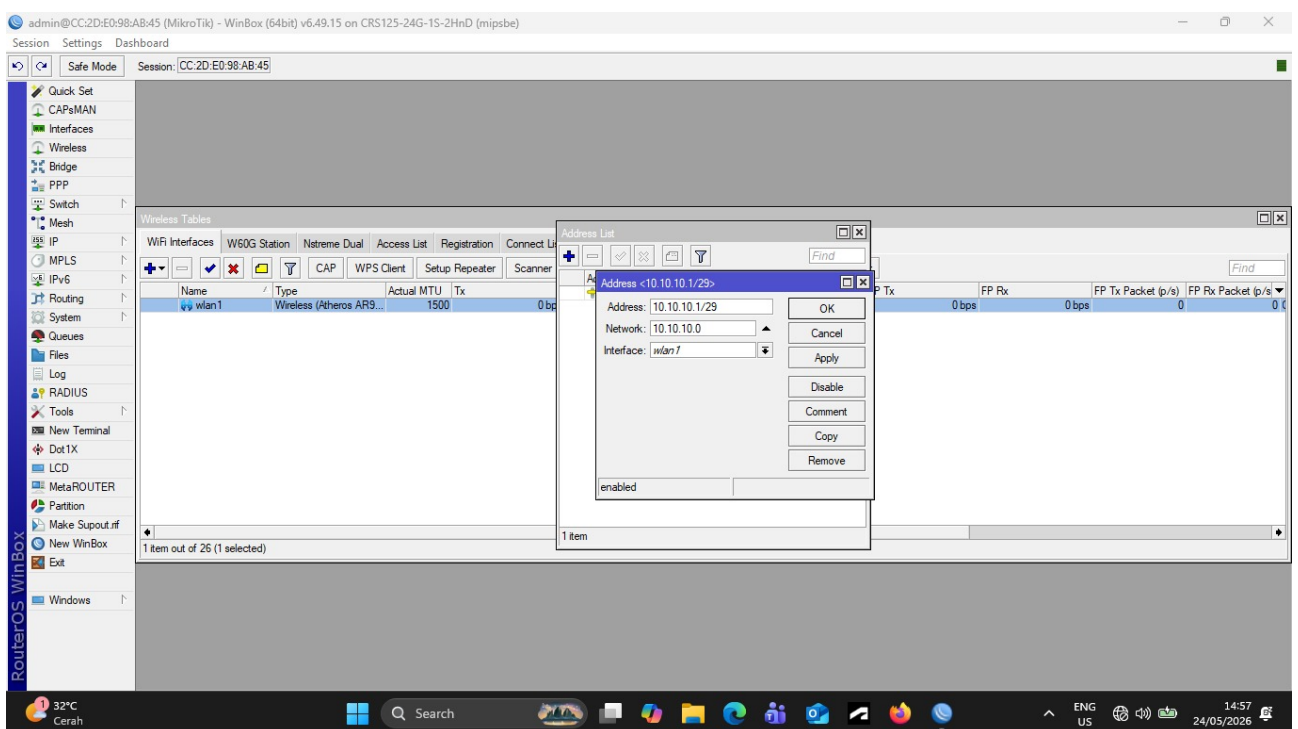
Gambar 2: Scan dan Connect pada Router B (Station)

5. Konfigurasi IP Address pada Interface wlan1

IP address ditambahkan pada interface wlan1 di kedua router sebagai jalur komunikasi antar-router.

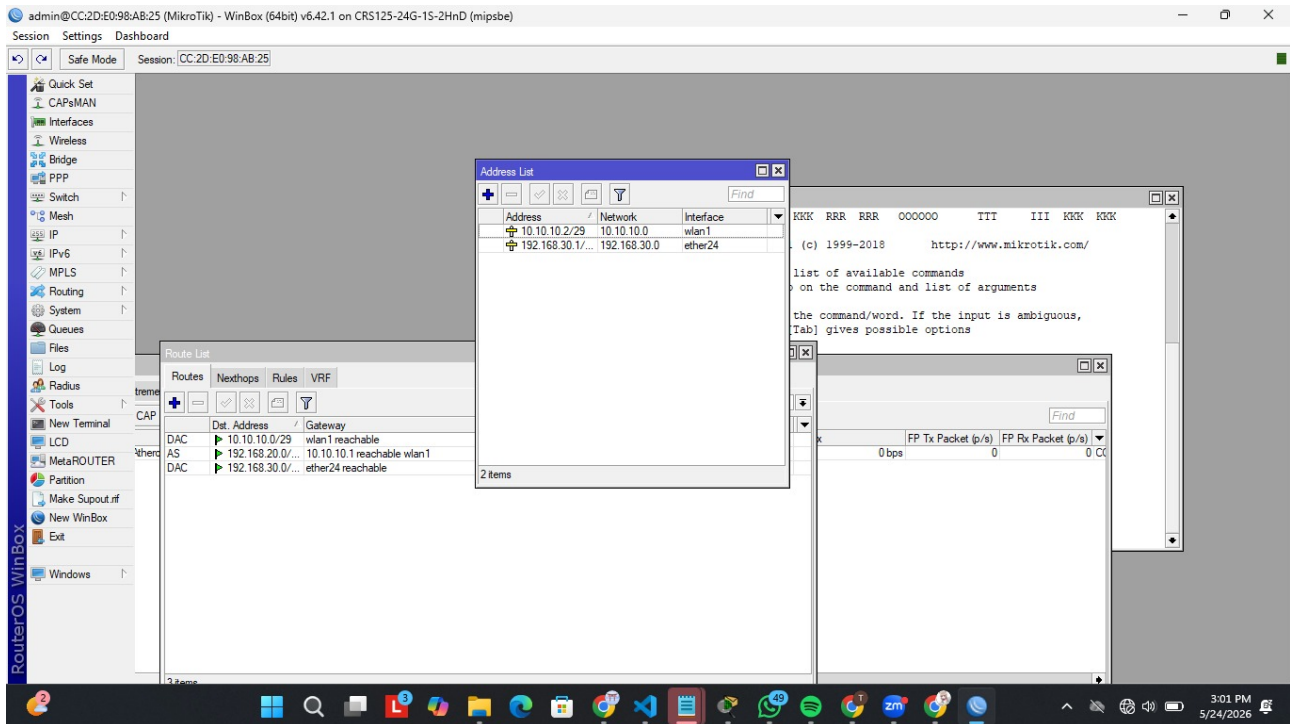
Masuk ke menu **IP > Addresses**, lalu klik tombol +.

- **Router A:** Address 10.10.10.1/29, Interface wlan1



Gambar 3: Konfigurasi IP Address Router A

- **Router B:** Address 10.10.10.2/29, Interface wlan1



Gambar 4: Konfigurasi IP Address Router B

6. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2)

Selain interface wireless, interface `ether2` pada masing-masing router juga perlu diberi IP address agar laptop atau PC yang terhubung dapat berkomunikasi.

Masuk ke menu **IP > Addresses**, lalu klik tombol +.

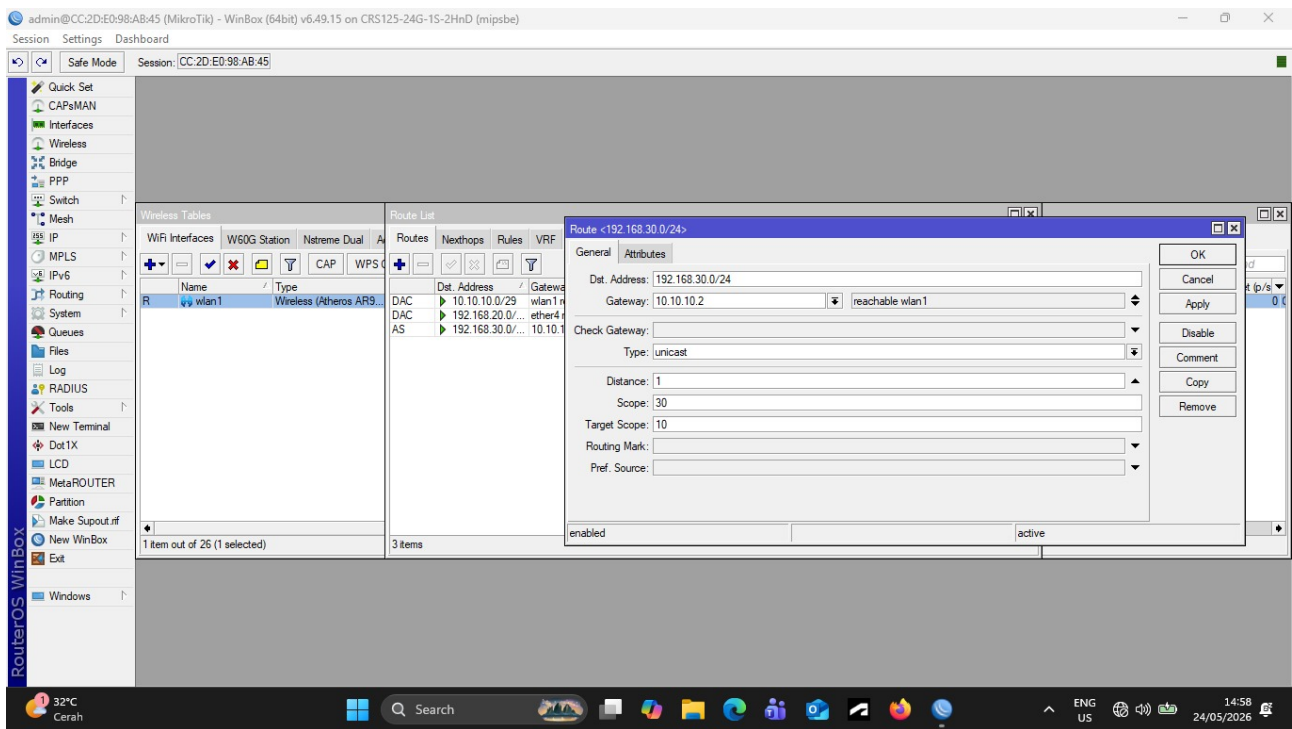
- **Router A:** Address 192.168.20.1/24, Interface `ether2`
- **Router B:** Address 192.168.30.1/24, Interface `ether2`

7. Konfigurasi Routing Statis

Agar kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi, ditambahkan route statis pada masing-masing router.

Masuk ke menu **IP > Routes**, lalu klik tombol +.

- **Router A:** Dst. Address 192.168.30.0/24, Gateway 10.10.10.2
- **Router B:** Dst. Address 192.168.20.0/24, Gateway 10.10.10.1



Gambar 5: Route List Router A

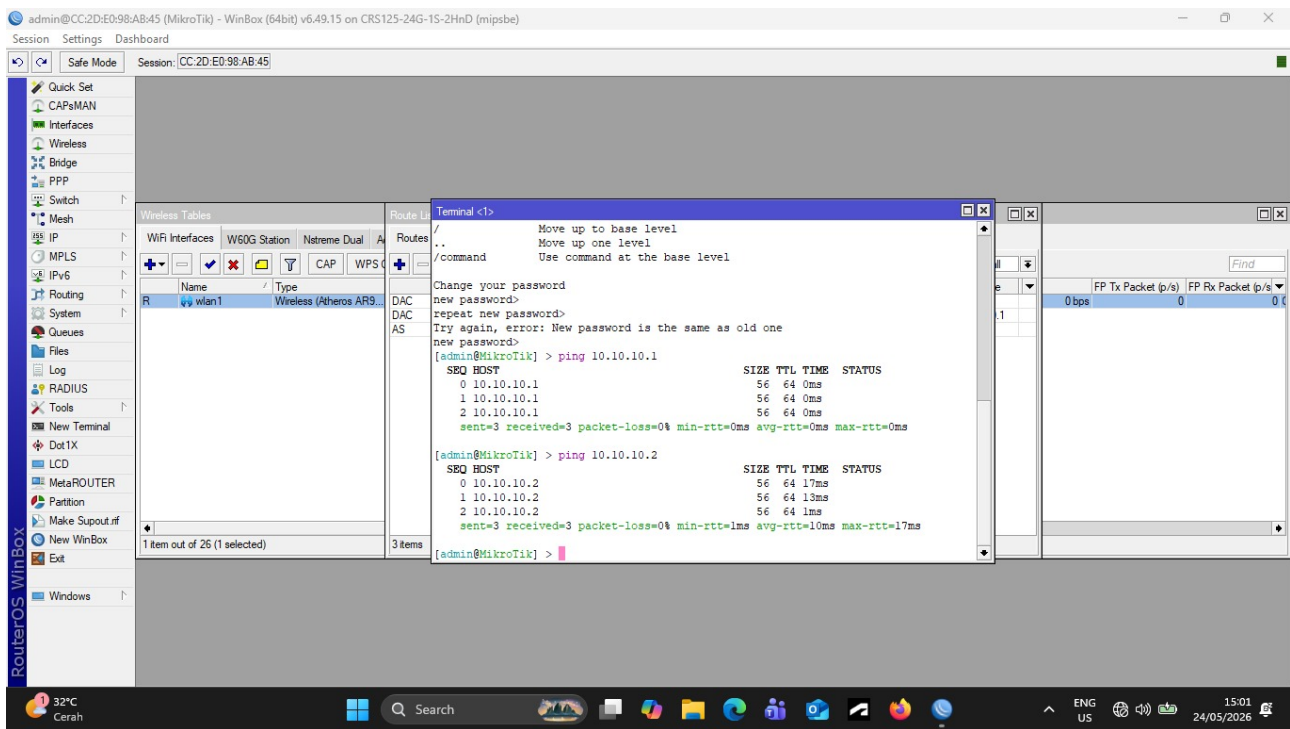


Gambar 6: Route List Router B

8. Tes Koneksi Antar Router

Pengujian dilakukan melalui menu **New Terminal** di Winbox.

- Dari Router A: ping 10.10.10.2



Gambar 7: Tes Koneksi

- Dari Router B: ping 10.10.10.1

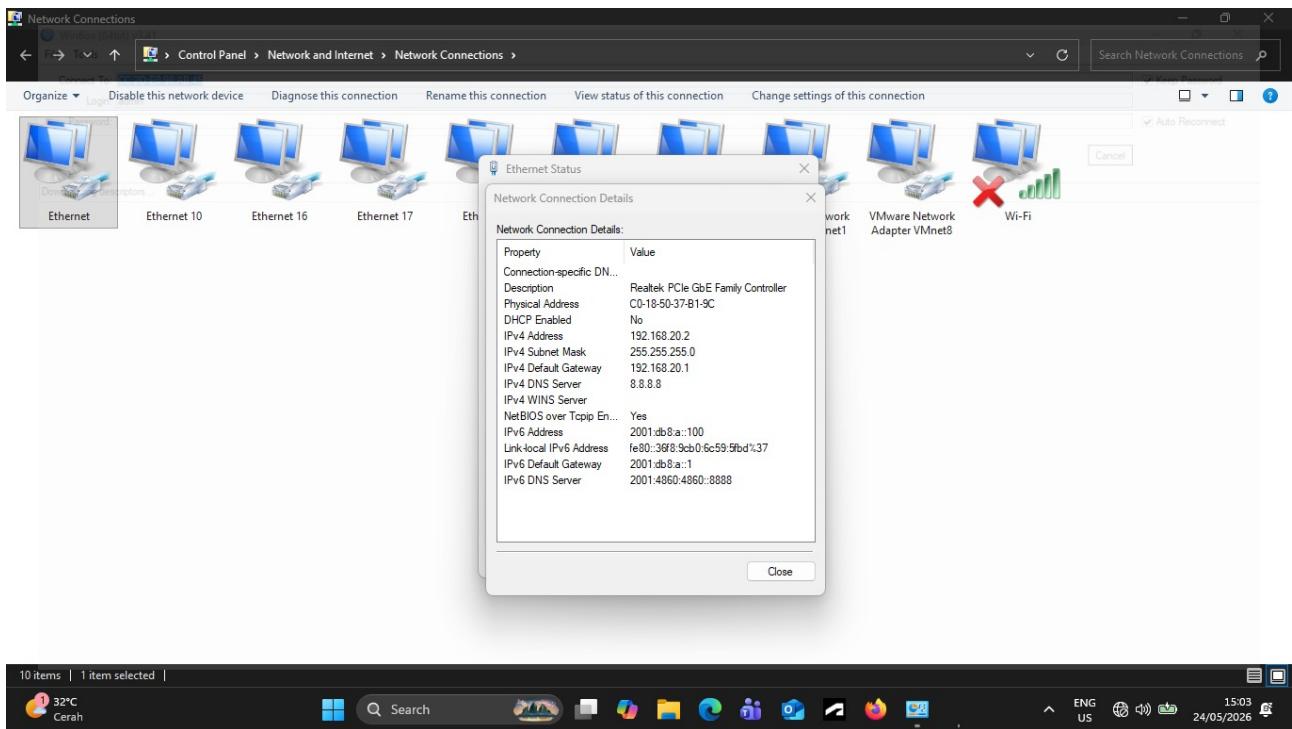
9. Konfigurasi IP Address Statis pada Laptop

IP address pada laptop diatur secara manual melalui pengaturan jaringan Windows.

- Buka **Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings**.
- Klik kanan pada interface **Ethernet** yang tersambung, pilih **Properties**.
- Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, lalu klik **Properties**.
- Pilih **Use the following IP address** dan isi sesuai ketentuan berikut:

Laptop terhubung ke **Router A**:

- IP Address: 192.168.20.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1
- DNS Server: 8.8.8.8



Gambar 8: Konfigurasi IP Address Statis Router A

Laptop terhubung ke **Router B**:

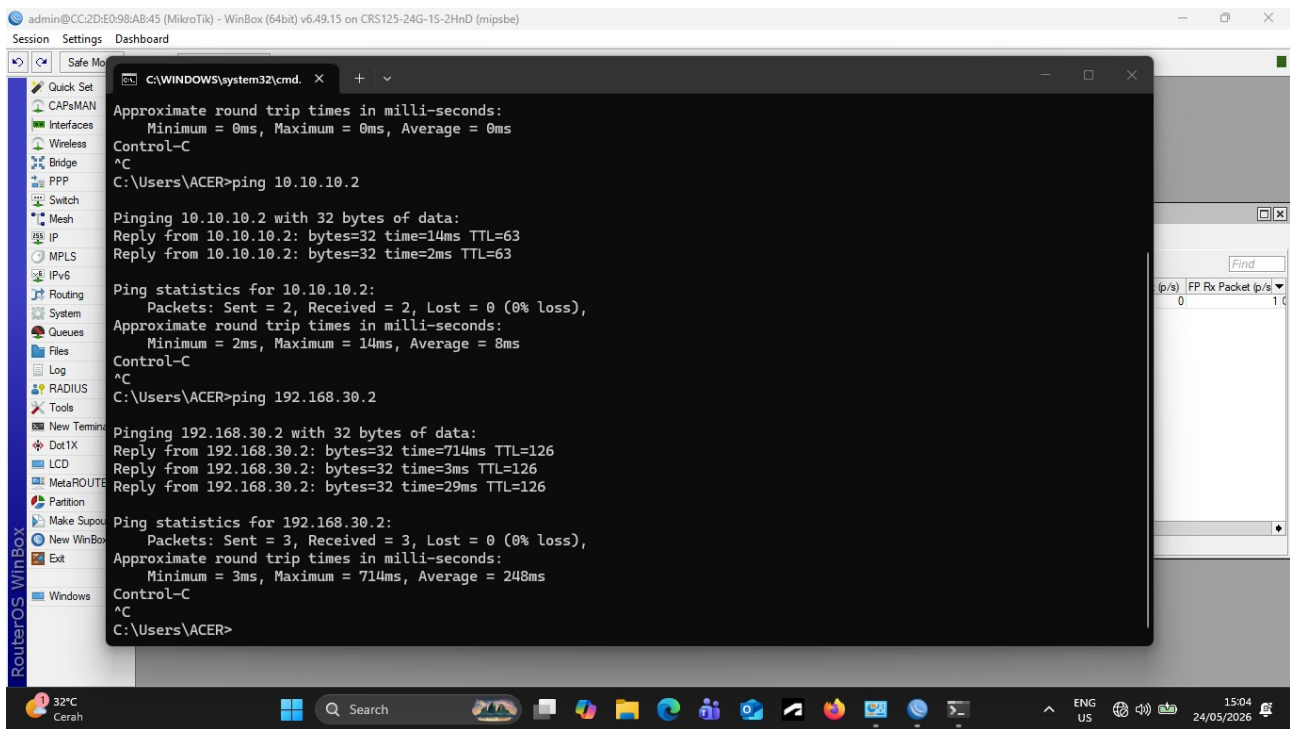
- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1
- DNS Server: 8.8.8.8

10. Uji Koneksi Antar Laptop

Buka **Command Prompt (CMD)** pada laptop masing-masing, kemudian jalankan perintah berikut:

- Dari Laptop 1 (sisi Router A): `ping 192.168.30.2`

Jika muncul balasan *Reply from...*, maka konfigurasi Wireless Point to Point telah berhasil.



Gambar 9: Hasil Ping Antar Laptop

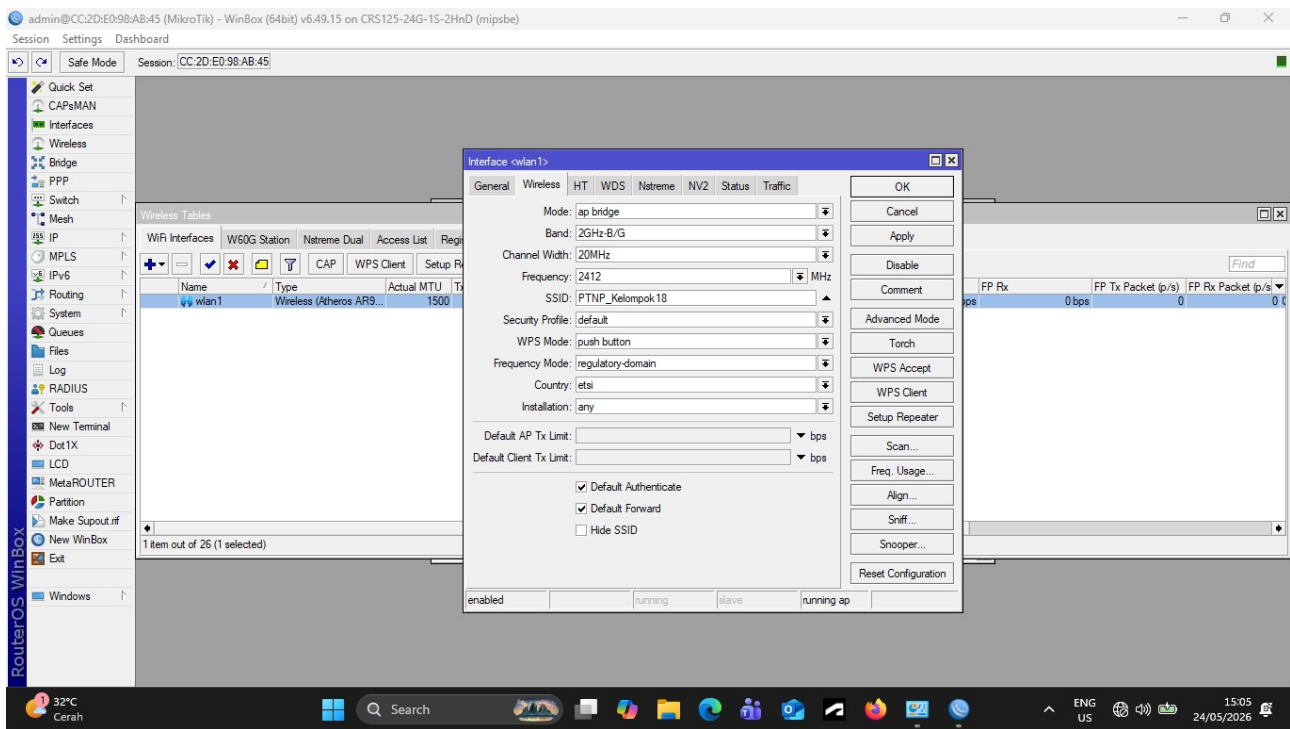
1.2 Wireless Point to Multipoint

Pada percobaan kedua, topologi dikembangkan menjadi *point to multipoint* di mana Router A difungsikan sebagai *Access Point* (AP Bridge) dan Router B berperan sebagai *station bridge* yang terhubung ke AP tersebut. Konfigurasi dasar seperti reset router, login Winbox, dan pengaktifan wlan1 dilakukan dengan cara yang sama seperti percobaan pertama.

Router A (Access Point)

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

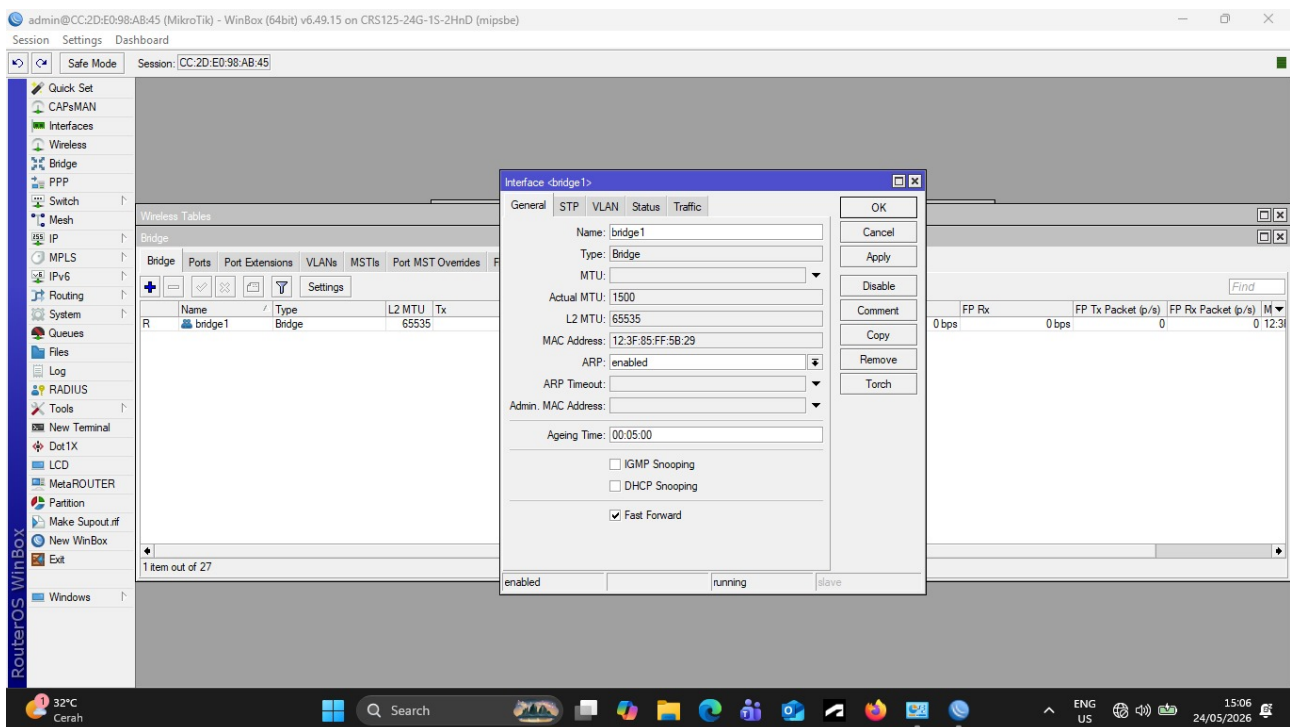
- (a) Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab **Wireless**.
- (b) Ubah pengaturan berikut:
 - **Mode:** ap bridge
 - **SSID:** PTMP_KelompokXX
- (c) Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 10: Konfigurasi AP Bridge Router A

2. Menambahkan Interface Bridge

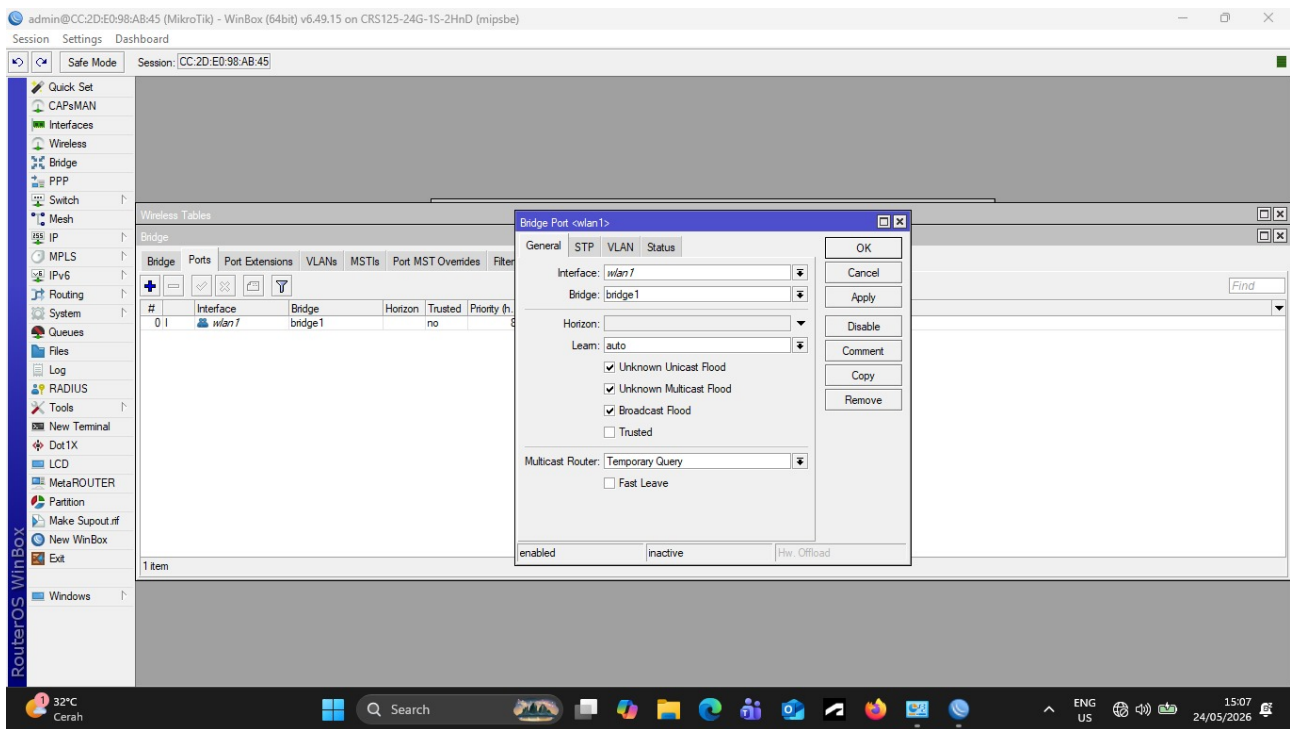
- Masuk ke menu **Bridge**.
- Pada tab **Bridges**, klik tombol +.
- Beri nama bridge1, klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 11: Penambahan Interface Bridge

3. Menambahkan Port ke Bridge

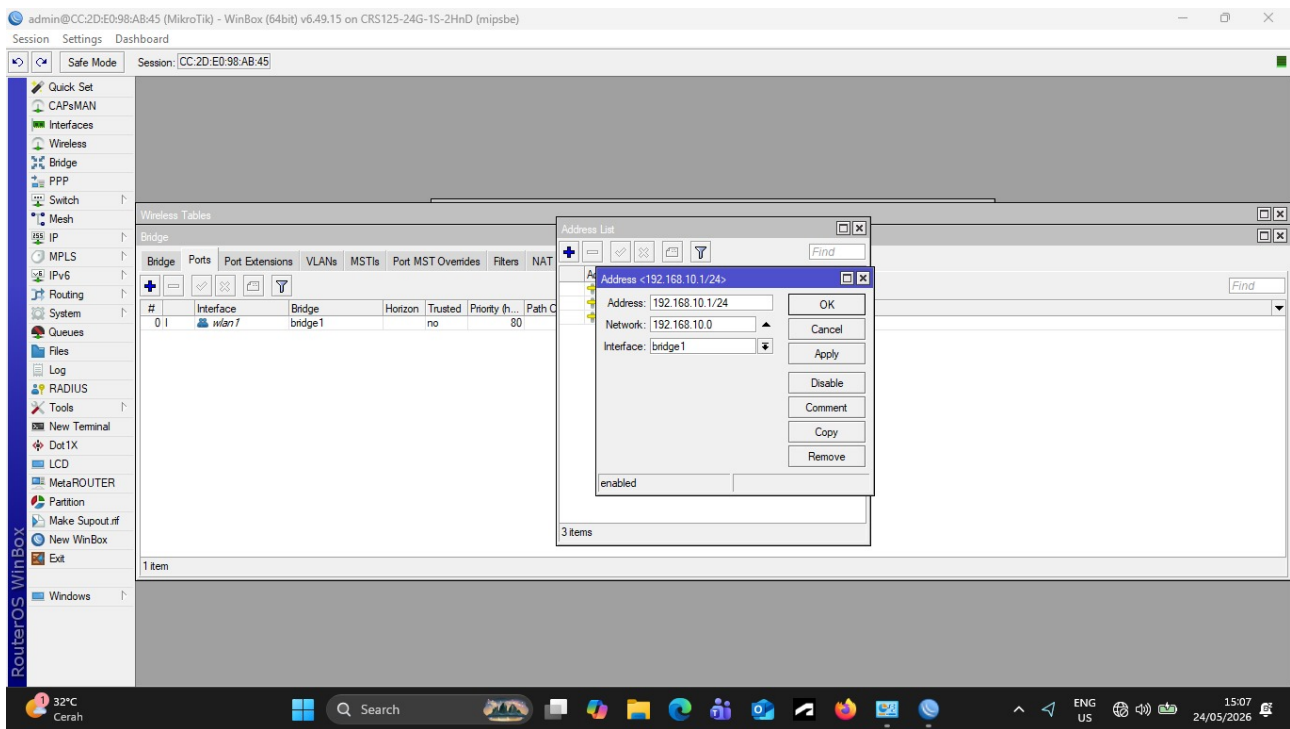
- (a) Pindah ke tab **Ports**, klik tombol +.
- (b) Tambahkan interface `wlan1` ke bridge `bridge1`.
- (c) Tambahkan interface `ether2` ke bridge `bridge1`.



Gambar 12: Penambahan Port ke Bridge

4. Konfigurasi IP Address pada Bridge

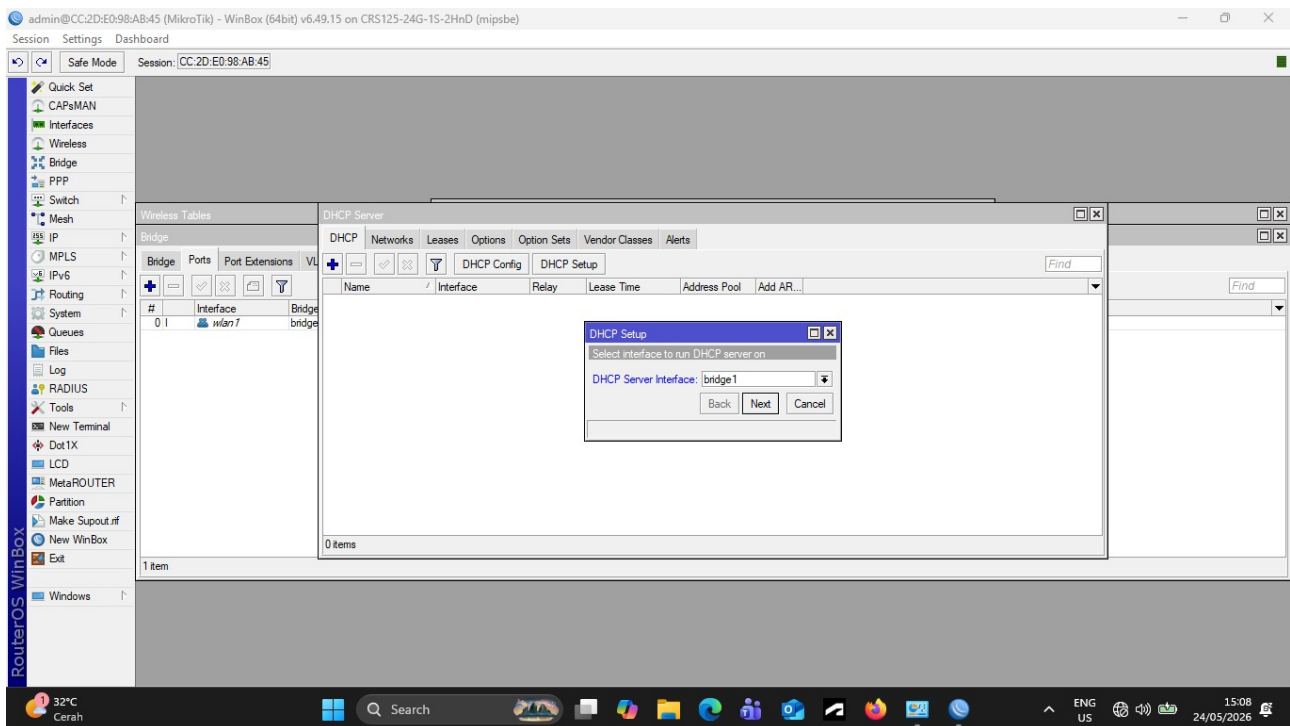
- (a) Masuk ke menu **IP > Addresses**, klik +.
- (b) Masukkan IP `192.168.10.1/24` dan pilih interface `bridge1`.



Gambar 13: Konfigurasi IP Address pada Bridge

5. Setup DHCP Server

- Masuk ke menu **IP > DHCP Server**.
- Klik **DHCP Setup** dan pilih interface bridge1.
- Ikuti wizard yang muncul hingga selesai agar client dapat memperoleh IP secara otomatis.

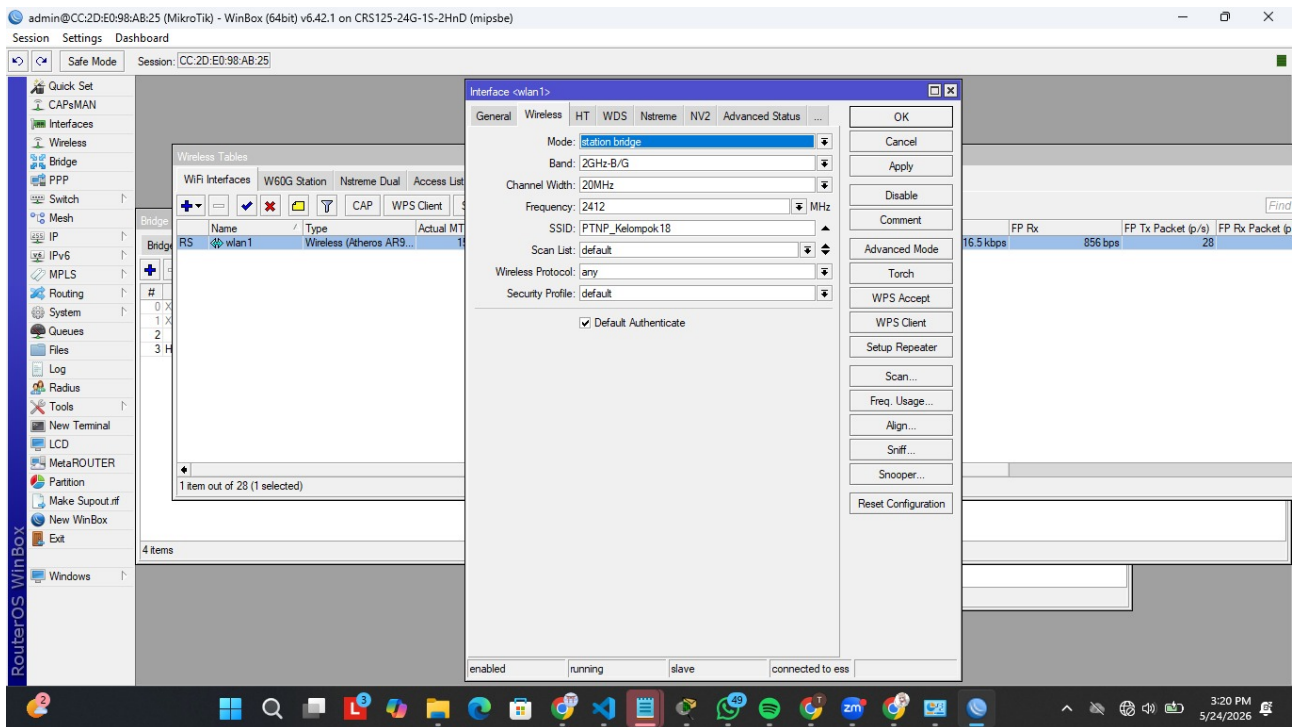


Gambar 14: Setup DHCP server pada Bridge

Router B (Station)

1. Konfigurasi Mode Station Bridge dan Scan Jaringan

- Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab **Wireless**.
- Ubah **Mode** menjadi station bridge.
- Klik tombol **Scan**, pilih wlan1, lalu klik **Start**.
- Cari SSID milik Router A (PTMP_KelompokXX), kemudian klik **Connect**.



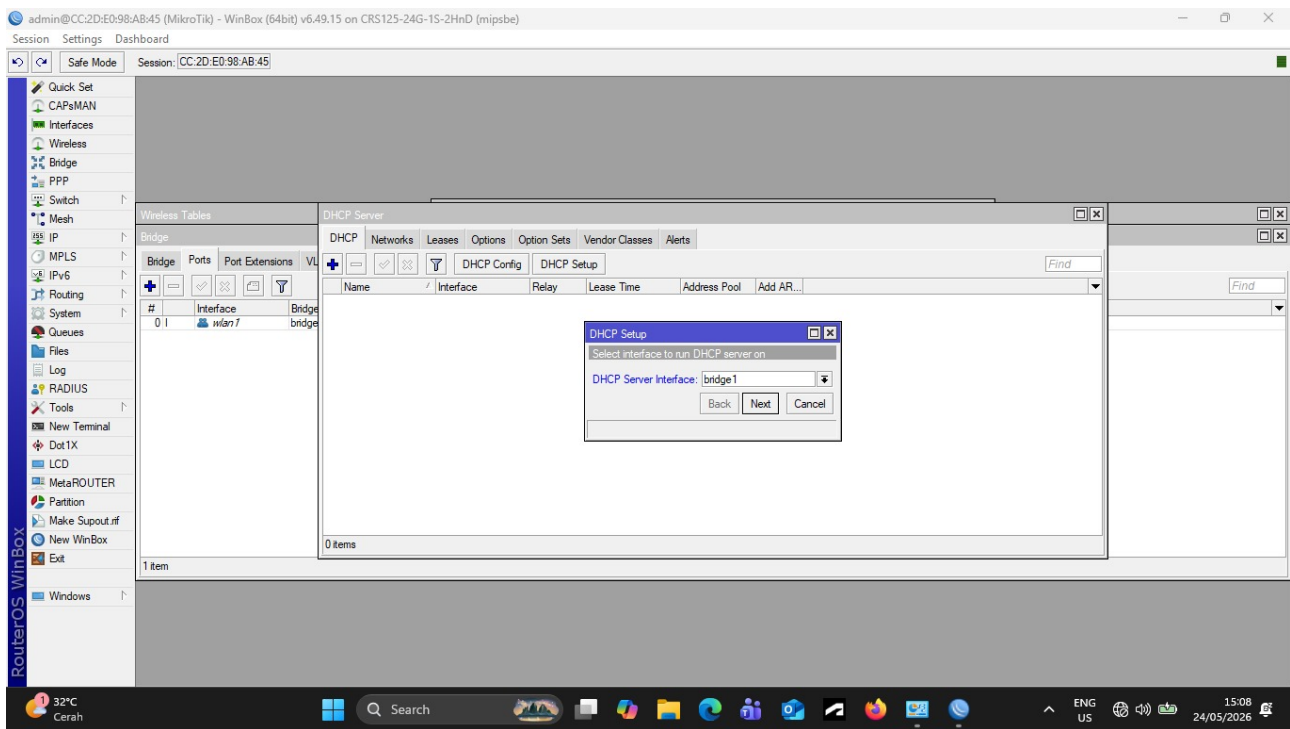
Gambar 15: Scan Wireless pada Router B

2. Menambahkan Interface Bridge dan Port

- Buat bridge baru dengan nama bridge-client.
- Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.

3. Setup DHCP Client

- Masuk ke menu **IP > DHCP Client**.
- Klik +, kemudian pilih interface bridge-client.
- Pastikan status berubah menjadi bound dan router telah mendapatkan IP dari DHCP Server Router A.



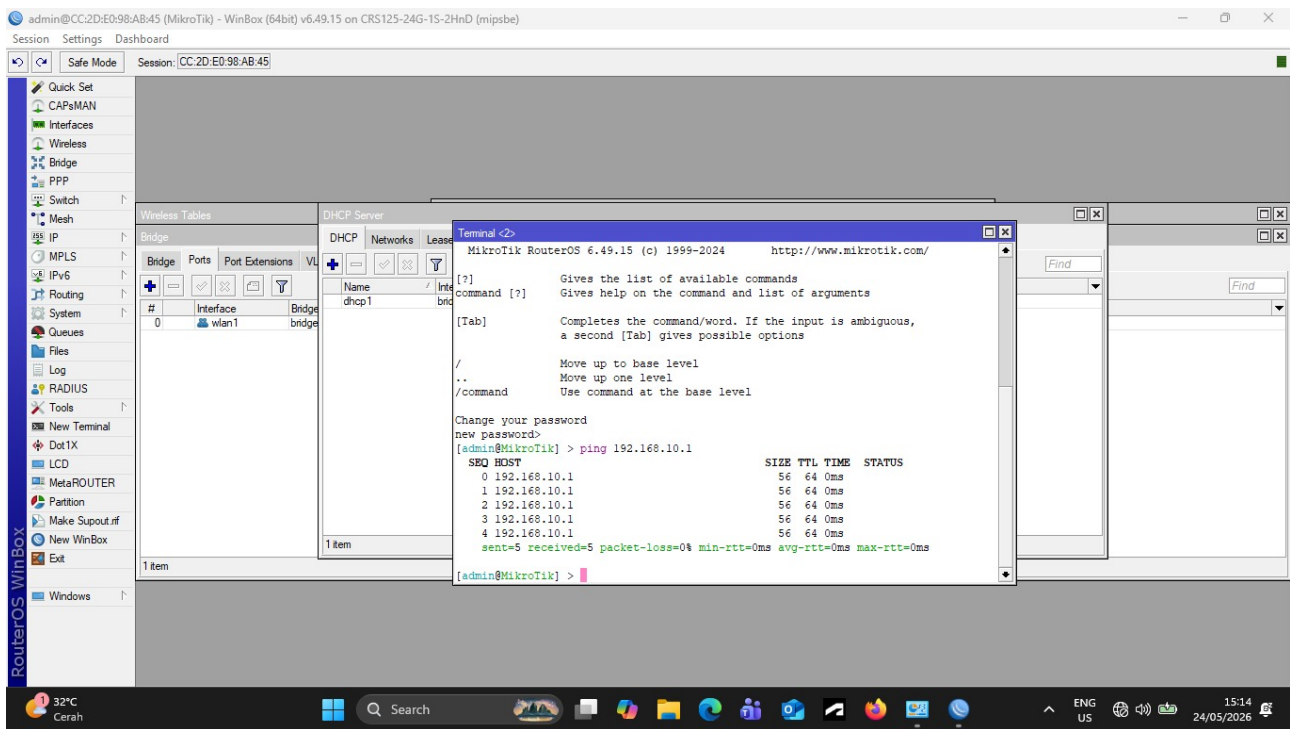
Gambar 16: Setup DHCP

4. Pengujian Jaringan

- Atur laptop agar memperoleh IP secara otomatis melalui **Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings**.
- Klik kanan pada interface **Ethernet**, pilih **Properties**.
- Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) > Properties**.
- Pilih **Obtain an IP address automatically**.

Setelah laptop mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama, lakukan pengujian konektivitas melalui **Command Prompt (CMD)**:

- Ping dari laptop sisi Router A ke gateway: `ping 192.168.10.1`
- Ping antar laptop untuk memastikan jembatan wireless berfungsi dengan baik.



Gambar 17: Hasil Ping

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum ini terdiri dari dua skenario jaringan nirkabel yang masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan konfigurasi yang berbeda, yaitu *Point to Point* dan *Point to Multipoint*.

Pada percobaan *Wireless Point to Point*, Router A dikonfigurasi dalam mode *bridge* dan Router B dalam mode *station*. Koneksi antar-router dibangun melalui interface `wlan1` dengan subnet `10.10.10.0/29`, sementara jaringan LAN masing-masing router menggunakan subnet `192.168.20.0/24` dan `192.168.30.0/24`. Agar kedua jaringan LAN ini bisa saling bertukar paket, ditambahkan routing statis pada tiap router yang mengarahkan trafik ke jaringan lawan melalui gateway wireless. Pengujian dengan perintah *ping* antar laptop berhasil menunjukkan respons yang normal, membuktikan bahwa koneksi nirkabel dan routing statis berjalan dengan baik. Konfigurasi ini sesuai dengan prinsip dasar *point to point*, di mana hanya ada dua titik yang terlibat dalam satu koneksi langsung.

Pada percobaan *Wireless Point to Multipoint*, pendekatan yang digunakan berbeda. Router A difungsikan sebagai *Access Point* dalam mode *ap bridge*, sehingga mampu melayani lebih dari satu station sekaligus. Untuk menyatukan interface `wlan1` dan `ether2` ke dalam satu domain layer 2, digunakan konfigurasi bridge. Dengan begitu, laptop yang terhubung ke Router A melalui kabel maupun laptop yang terhubung melalui Router B secara wireless berada dalam satu jaringan yang sama. Router A juga dikonfigurasi sebagai DHCP Server sehingga seluruh client, baik yang tersambung langsung maupun melalui Router B sebagai *station bridge*, mendapatkan IP address secara otomatis dalam subnet `192.168.10.0/24`. Pengujian *ping* antar laptop berhasil dilakukan, menandakan bahwa mekanisme bridging wireless telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Perbedaan mendasar antara kedua topologi ini terletak pada cara pengalamatan dan mekanisme penerusan paket. Pada *Point to Point*, setiap jaringan LAN berdiri sendiri dengan subnet yang berbeda dan memerlukan routing untuk saling berkomunikasi. Sementara pada *Point to Multipoint* dengan konfigurasi bridge, semua perangkat seolah berada dalam satu jaringan lokal yang sama

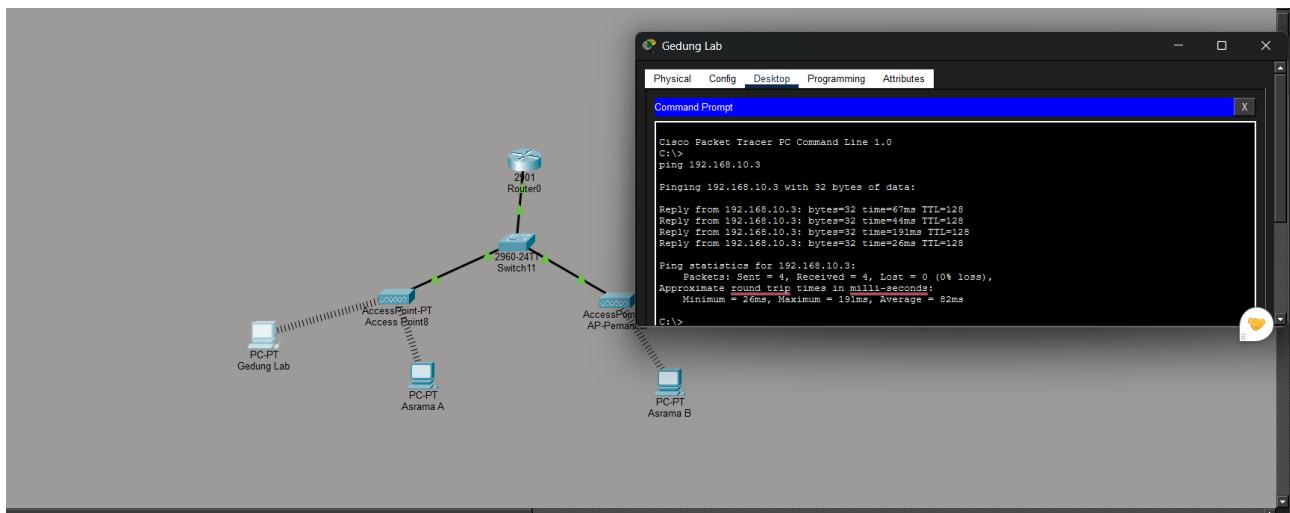
tanpa memerlukan routing tambahan.

Selama praktikum berlangsung, beberapa hal perlu diperhatikan agar konfigurasi berjalan lancar. Pemilihan mode wireless yang tepat antara *bridge*, *station*, dan *ap bridge* sangat berpengaruh terhadap jalannya koneksi. Kesalahan dalam memilih mode dapat menyebabkan perangkat tidak bisa saling menemukan satu sama lain. Selain itu, pada konfigurasi bridge, penting untuk memastikan bahwa interface yang benar sudah dimasukkan ke dalam bridge, karena ketidaksesuaian port akan membuat laptop tidak mendapatkan IP maupun tidak bisa terhubung ke jaringan.

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil menunjukkan bagaimana teknologi wireless pada MikroTik dapat dimanfaatkan untuk membangun koneksi antar-router maupun antar-jaringan tanpa menggunakan kabel, baik dalam skenario satu-ke-satu maupun satu-ke-banyak.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 ScreenShot Tugas Modul



Gambar 18: Hasil Tugas Modul

3.2 Penjelasan Tugas Modul

Rancangan simulasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan jaringan nirkabel antar-gedung dengan mengombinasikan metode *Point-to-Multipoint* (PTMP) dan *Point-to-Point* (PTP) Bridge pada satu subnet logis yang sama (192.168.10.0/24).

1. **Segmen Utama (Point-to-Multipoint):** Gedung Pusat bertindak sebagai *Base Station* utama menggunakan **Access Point 8** dengan SSID PTMP-Pusat. Sinyal dari perangkat ini didistribusikan secara simultan ke dua titik *client*, yaitu **PC Gedung Lab** dan **PC Asrama A**. Metode PTMP ini efisien karena satu pemancar pusat dapat melayani beberapa gedung cabang sekaligus tanpa membutuhkan kabel interkoneksi fisik antar-gedung.
2. **Segmen Internal Asrama (Point-to-Point Bridge):** Untuk menghubungkan Blok A and Blok B di dalam wilayah Gedung Asrama, **AP-Pemancar** di Blok A dihubungkan ke *Switch* utama via kabel, lalu memancarkan SSID khusus PTP-Asrama. Sinyal ini ditransmisikan secara linear (Point-to-Point) khusus menuju **PC Asrama B**. Struktur jembatan nirkabel (*wireless bridge*) ini berfungsi mengisolasi lalu lintas data internal asrama agar tidak menginterferensi jalur utama.

Seluruh konektivitas ditarik terpusat pada **Switch11**, sehingga komunikasi ujung-ke-ujung (*end-to-end*) antar-gedung dapat berjalan secara transparan pada *Layer 2* tanpa memerlukan konfigurasi *routing* tambahan.

4 Kesimpulan

Praktikum Modul 3 memberikan pemahaman nyata tentang bagaimana jaringan nirkabel dibangun dan dikonfigurasi menggunakan perangkat MikroTik. Dua skenario yang dipraktikkan, yaitu *Wireless Point to Point* dan *Wireless Point to Multipoint*, masing-masing memperlihatkan pendekatan yang berbeda dalam menghubungkan perangkat secara nirkabel.

Pada konfigurasi *Point to Point*, koneksi berhasil dibangun antara Router A dan Router B melalui interface `wlan1` dengan mode *bridge* dan *station*. Penambahan routing statis pada kedua router memungkinkan komunikasi antar jaringan LAN yang berbeda subnet berjalan dengan lancar, dibuktikan melalui pengujian *ping* yang berhasil dilakukan antar laptop.

Sementara itu, pada konfigurasi *Point to Multipoint*, Router A berhasil difungsikan sebagai *Access Point* dengan mode *ap bridge* yang mampu melayani lebih dari satu client. Konfigurasi bridge yang menyatukan interface wireless dan ethernet membuat semua perangkat berada dalam satu domain jaringan yang sama. DHCP Server pada Router A juga berjalan dengan baik, sehingga seluruh laptop mendapatkan IP address secara otomatis tanpa konfigurasi manual.

Melalui praktikum ini, praktikan memahami perbedaan mendasar antara topologi *point to point* dan *point to multipoint*, serta mampu menerapkan konfigurasi wireless, bridging, routing statis, dan DHCP pada jaringan nirkabel berbasis MikroTik menggunakan aplikasi Winbox.

5 Dokumentasi



Gambar 19: Bukti Dokumentasi



Gambar 20: Bukti Dokumentasi